

# Transformation de Fourier

## Rapide:

## FFT

Réalisé par:

ASTAOUI GHIZLANE

CHAABA HAMZA

DADAISS JAMAL EDDINE

OULMADAN MAROUANE

# PLAN

*01* INTRODUCTION

*02* DEFINITION  
FFT?

*03* Usage théorique de la FFT dans la  
géodésie physique

*04* Exemple pratique de l'usage de la FFT

*05* CONCLUSION 😊

# INTRODUCTION

# FFT

La transformation de Fourier rapide permet d'innombrables applications en plusieurs domaines:

- Géodésie physique.
- Traitement des signaux.
- Télécommunications.
- Géophysique...

Dès lors, la question qui se pose sera la définition de la FFT.

# DEFINITION:

## FFT?

- La transformation de Fourier rapide est une technique puissante et efficace qui permet l'évaluation des intégrales de convolution du champ de gravité. Elle peut gérer des données hétérogènes et bruitées et donc elle substitue les méthodes classiques et les approches consommatrices du temps à condition que les données soient sous forme d'une grille .
- Elle est un algorithme de calcul de la transformation de Fourier discrète (TFD).
- Sa complexité varie en  $O(n \log n)$  avec le  $n$  est le nombre de points, alors que la complexité de l'algorithme issu de la TFD s'exprime en  $O(n^2)$ .



# Formulation Mathématique

Avec  $\Delta x$  et  $\Delta y$  sont les intervalles d'échantillonnage de la grille régulière, et:

$$H(m \Delta u, n \Delta v) = \Delta x \Delta y \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{N-1} h(k \Delta x, l \Delta y) \exp\left(-2\pi i \left(\frac{mk}{M} + \frac{nl}{N}\right)\right),$$
$$h(k \Delta x, l \Delta y) = \Delta u \Delta v \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} H(m \Delta u, n \Delta v) \exp\left(2\pi i \left(\frac{mk}{M} + \frac{nl}{N}\right)\right),$$

$$\Delta u = \frac{1}{M \Delta x}$$

$$\Delta v = \frac{1}{N \Delta y}$$

# Propriétés de la FFT (en 2D)

$$h(x, y) * g(x, y) \leftrightarrow H(u, v)G(u, v).$$

$$h(x, y) * g(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_0, y_0) g(x_0 - x, y_0 - y) dx_0 dy_0.$$

Produit de convolution

$$\frac{d^n h(x, y)}{dx^n} \leftrightarrow (2\pi i u)^n H(u, v)$$

$$\frac{d^n h(x, y)}{dy^n} \leftrightarrow (2\pi i v)^n H(u, v)$$

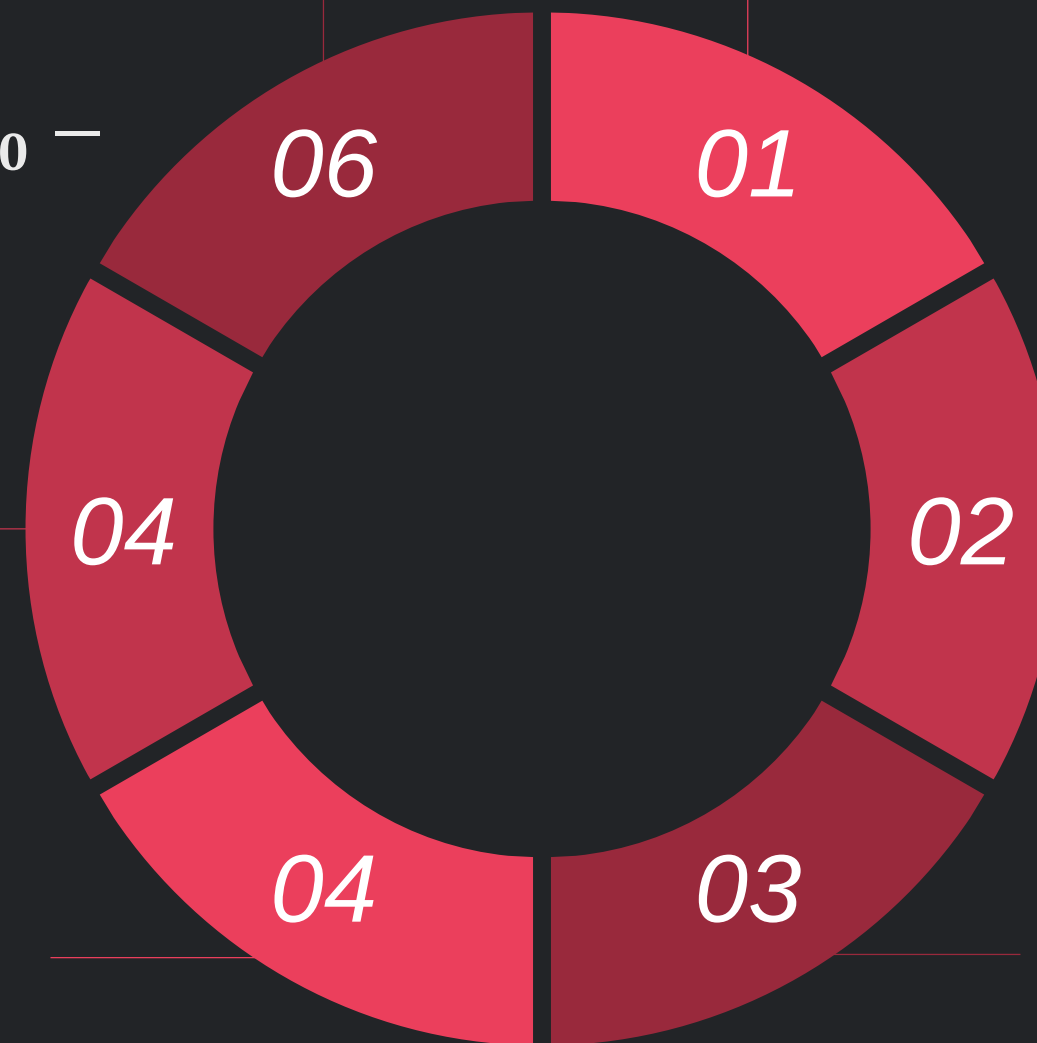
Linéarité

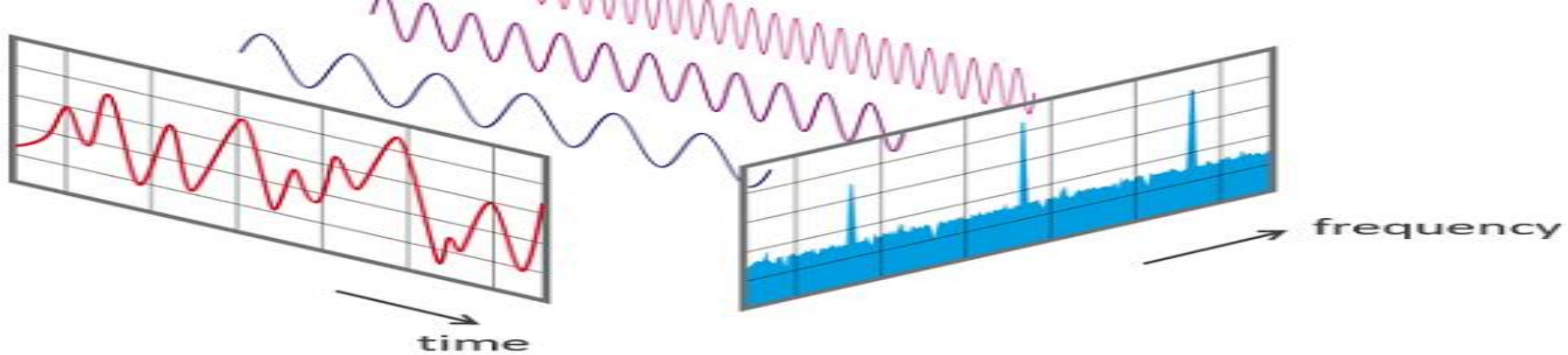
$$ah(x, y) + bg(x, y) \leftrightarrow aH(u, v) + bG(u, v)$$

$$h(x, y) = F^{-1}[H(u, v)]$$

$$H(u, v) = F[h(x, y)] \text{ (Respectivement } g)$$

Dérivation





# FFT dans les différents langages de programmation

| Langage       | Commandes/Méthodes          |
|---------------|-----------------------------|
| R             | <code>stats::fft(x)</code>  |
| Octave/MATLAB | <code>fft(x)</code>         |
| Python        | <code>fft.fft(x)</code>     |
| Mathematica   | <code>Fourier[x]</code>     |
| Julia         | <code>fft(A [,dims])</code> |



Usage de la **FFT** dans la  
géodésie physique

# Applications de la FFT en GP



Détermination des ondulations du géoïde.

Détermination des composantes de la  
déviation de la verticale.

Traitement par la méthode de Molodensky voir  
K. P. Schwarz, M. G. Siderid et R. Forsberg.

Correction de l'effet de la topographie du  
terrain.

# Détermination des ondulations du géoïde

$$N(x_P, y_P) = \frac{1}{2\pi\gamma} \iint_E \Delta g(x, y) \frac{1}{[(x_P - x)^2 + (y_P - y)^2]^{1/2}} dx dy,$$

$$N(x, y) = \frac{1}{2\pi\gamma} \Delta g(x, y) * l_N(x, y),$$

■  $T = \frac{R}{4\pi} \iint \Delta g S(\psi) d\sigma \Rightarrow N = T / \gamma$



■ Avec :  $l_N(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1/2}$

$$N(x, y) = \frac{1}{2\pi\gamma} \mathbf{F}^{-1} \left[ \Delta G(u, v) \frac{1}{(u^2 + v^2)^{1/2}} \right] = \frac{1}{2\pi\gamma} \mathbf{F}^{-1} \left[ \Delta G(u, v) \frac{1}{q} \right],$$



# Détermination des composantes de la déviation de la verticale

$$\xi(\mathbf{P}) = -\frac{\partial N(\mathbf{P})}{\partial y},$$

$$\eta(\mathbf{P}) = -\frac{\partial N(\mathbf{P})}{\partial x},$$

$$\begin{Bmatrix} \xi(x_P, y_P) \\ \eta(x_P, y_P) \end{Bmatrix} = \frac{1}{2\pi\gamma} \iint_E \Delta g(x, y) \frac{1}{[(x_P - x)^2 + (y_P - y)^2]^{3/2}} \begin{Bmatrix} y_P - y \\ x_P - x \end{Bmatrix} dx dy.$$

$$\begin{Bmatrix} \xi(x, y) \\ \eta(x, y) \end{Bmatrix} = \frac{1}{2\pi\gamma} \Delta g(x, y) * \begin{Bmatrix} l_\xi(x, y) \\ l_\eta(x, y) \end{Bmatrix},$$

■ Avec :  $\begin{Bmatrix} l_\xi(x, y) \\ l_\eta(x, y) \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} \frac{\partial l_N(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial l_N(x, y)}{\partial x} \end{Bmatrix} = (x^2 + y^2)^{-3/2} \begin{Bmatrix} y \\ x \end{Bmatrix}$

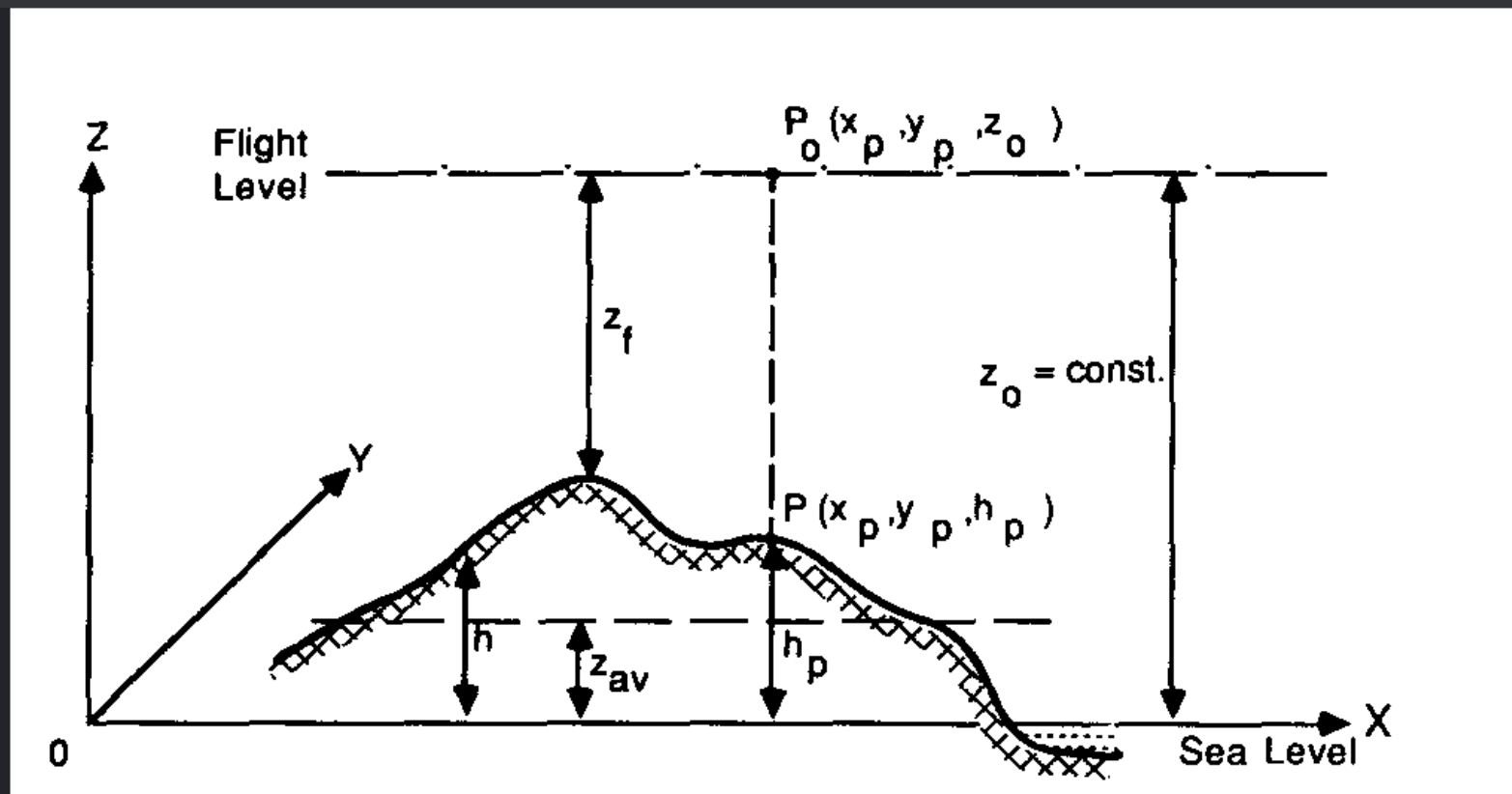


■ FFT



$$\begin{Bmatrix} \xi(x, y) \\ \eta(x, y) \end{Bmatrix} = -\frac{1}{\gamma} \mathbf{F}^{-1} \begin{Bmatrix} \Delta G(u, v) i v / (u^2 + v^2)^{1/2} \\ \Delta G(u, v) i u / (u^2 + v^2)^{1/2} \end{Bmatrix} = -\frac{1}{\gamma} \mathbf{F}^{-1} \begin{Bmatrix} \Delta G(u, v) i v / q \\ \Delta G(u, v) i u / q \end{Bmatrix}.$$

# Correction du terrain par FFT:



Se divise en général en deux catégories:

- Correction à une surface équipotentielle à partir du NMM (Pour les applications océaniques et atmosphériques).
- Correction à la surface topographique de la terre ( Pour les applications reliées à la surface topographique).



# Correction à une surface équipotentielle à partir du NMM

$$\mathbf{F}(\Delta g_h) = 2\pi G \rho e^{-2\pi q z_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi q)^{n-1}}{n!} \mathbf{F}[h^n(x, y)].$$

- Avec :  $t_{xx}$ ,  $t_{xy}$ ,  $t_{xz}$ ,  $t_{yy}$ ,  $t_{yz}$ , et  $t_{zz}$  sont les composantes du tenseur gradiométrique du terrain.
- Ces formules d'anomalies sont par la suite introduites au niveau des relations des déviations à la verticale et des ondulations du géoïde abordées préalablement.

$$\mathbf{F} \begin{Bmatrix} t_{zx} \\ t_{zy} \\ t_{zz} \\ t_{xx} \\ t_{xy} \\ t_{yy} \end{Bmatrix} = \mathbf{F}(\Delta g_h) \begin{Bmatrix} 2\pi i u \\ 2\pi i v \\ 2\pi q \\ -2\pi u^2/q \\ -2\pi uv/q \\ -2\pi v^2/q \end{Bmatrix}.$$

# Correction à la surface **topographique** de la terre

■  $C = \frac{1}{2} G\rho [f * h^2 - 2h(f * h) + h^2 g]$  Avec:

$$f = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad g = \iint_E \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy.$$

■  $C(u, v) = \frac{1}{2} G\rho [F(u, u)H(u, v)^2 - 2H(u, v)(F(u, v)H(u, v)) + H(u, v)^2 G(u, v)]$  ← ■ **FFT**

# Remove-Restore technique

## Concept :

Dans un terrain accidenté, la partie majeure de la fluctuation du champ de gravité terrestre est due à la topographie du terrain. Ce qui nécessite l'utilisation de la méthode remove-restore afin d'alléger le calcul et le bruit causé par le sous échantillonnage dans les résultats finaux ayant pour but la modélisation du géoïde.

## Pratiquement :

Elle consiste à soustraire l'effet du relief du terrain par rapport à la valeur moyenne des élévations du terrain aux anomalies gravitationnelles originales avant la formation de la grille servant comme input à l'algorithme FFT et l'ajouter par la suite aux valeurs output calculée.

## Pourquoi?

Permet la minimisation des erreurs dues à l'interpolation et à l'usage des données en grille.



# Méthodologie



## Etape 01

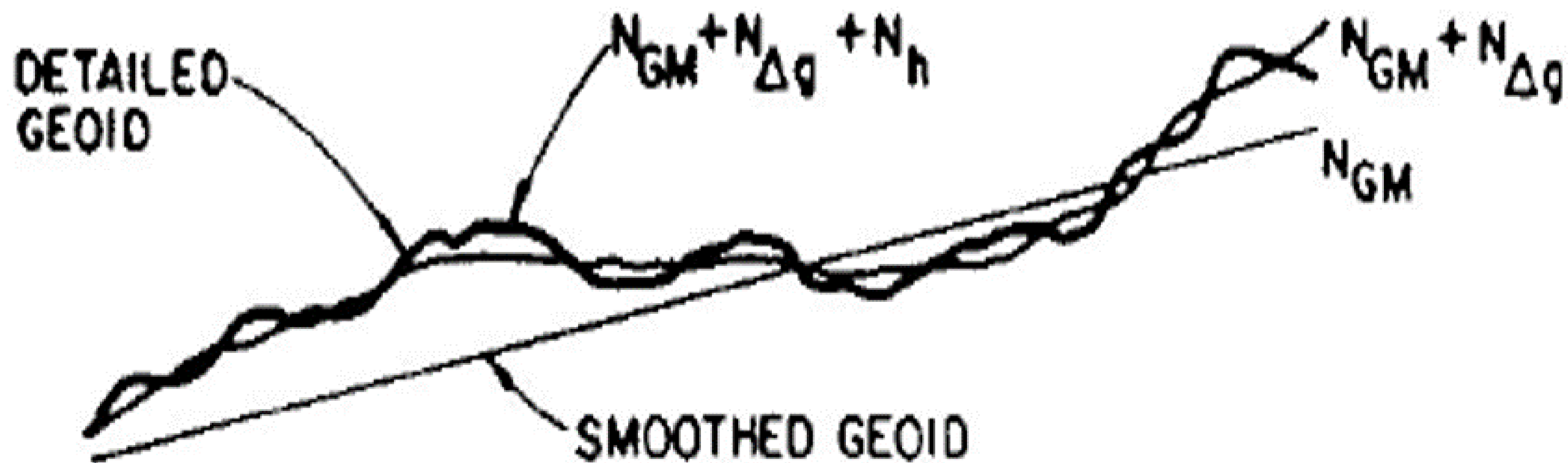
- Soustraire l'effet du terrain.

## Etape 02

- Utilisation de la valeur de l'anomalie déduite dans l'intégrale de Stokes dans le domaine spectral.

## Etape 03

- Ajouter les effets soustraits aux valeurs calculées.



**Exemple** pratique de l'usage de  
la **FFT**

# Cas pratique : Les Rocheuses Canadiennes



Les tests ont été effectués dans la région de Kananaskis, située à environ 100 km à l'ouest de Calgary, dans les Rocheuses canadiennes. En raison de sa **topographie irrégulière**, cette zone représente un défi pour toute méthode de modélisation du champ de gravité. Les élévations vont d'environ **1400 m à plus de 3400 m** (voir le tableau 2). La zone est bien couverte par **les données de gravité et de hauteur** et est illustrée à la Fig. 5. Un **MNT détaillé de 100 x 100 m** est disponible pour la majeure partie de la zone (56 X 36 km). **Les déviations astrogéodésiques** de la verticale ont été observées par caméra zénithale et des ondulations du géoïde ont été déterminées par l'Université de Calgary à l'aide de **mesures GPS et de nivellement**.

Figure 5. The topography in the Kananaskis area; x, y scales in km. (The deflection and geoid stations are located along the 50 km-long N-S valley).

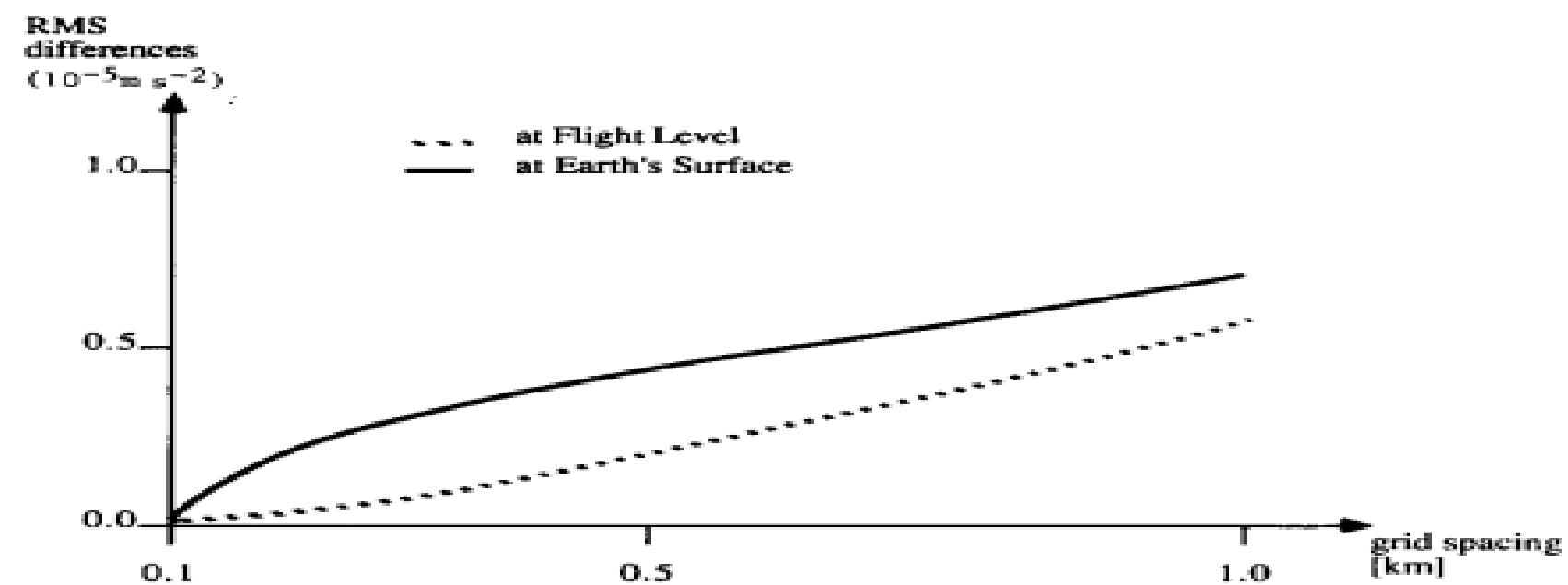
# Cas pratique : Les Rocheuses Canadiennes

**Table 2.** Statistical analysis of topography and terrain corrections in the 36 km × 56 km test area of rough topography using a 0.1 km × 0.1 km grid of point heights.

| Statistics | topo-<br>graphy<br><br>(meters) | $\Delta g$ corrections       |           | corr. for $t_{ij}$ at $z_o = 4.5$ km ( $z_f = 1.1$ km) |          |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |                                 | $z = h_p$                    | $z = z_o$ | $t_{xx}$                                               | $t_{xy}$ | $t_{xz}$ | $t_{yy}$ | $t_{yz}$ | $t_{zz}$ |
|            |                                 | $(10^{-5} \text{ m s}^{-2})$ |           | (Eötvös)                                               |          |          |          |          |          |
| min        | 1378.0                          | -313.1                       | -46.6     | -76.7                                                  | -40.7    | -74.9    | -45.9    | -62.8    | -129.7   |
| max        | 3413.0                          | -141.0                       | 14.6      | 72.0                                                   | 38.9     | 82.4     | 70.5     | 69.2     | 86.5     |
| mean       | 2129.6                          | -226.7                       | -15.1     | 0.0                                                    | 0.3      | 4.6      | 0.8      | -3.5     | -0.8     |
| s.d.       | 350.2                           | 37.3                         | 12.2      | 35.7                                                   | 14.6     | 37.2     | 18.5     | 23.9     | 45.5     |
| RMS        | 2158.2                          | 229.7                        | 19.4      | 35.7                                                   | 14.6     | 37.5     | 18.5     | 24.1     | 45.5     |

- Dans la troisième colonne du tableau, l'effet topographique total au-dessus du géoïde est présenté, tel que calculé par les formules déjà élaborées.
- La quatrième colonne contient le même effet au niveau de vol  $z_0 = 4,5$  km au-dessus du niveau moyen de la mer, ou  $z_f = 1,1$  km au-dessus de l'altitude maximale dans la zone
- L'effet de la topographie sur la gravité aéroportée a été étudié pour différents espacements de grille en utilisant les résultats obtenus avec la grille de hauteur de 0,1 km x 0,1 km comme valeurs de contrôle dans les comparaisons.
- Les colonnes restantes dans le tableau 2 contiennent l'effet du terrain sur le tenseur de gradiométrie cité préalablement.





**Figure 6.** Effect of grid spacing on the gravity terrain correction accuracy (point heights and  $z_f = 1.1$  km were used).

- Afin d'obtenir une estimation des effets résultant de l'utilisation d'un espacement de grille supérieur à 0,1 km x 0,1 km, les calculs ont été répétés sur des grilles de 0,2 km x 0,2 km, 0,5 km x 0,5 km et 1 km x 1 km. comparé à ceux de la grille de 0,1 km X 0,1 km. 748 points communs dans une zone intérieure de 33 km X 31 km ont été utilisés dans ces comparaisons. Les différences de la RMS au niveau du vol et à la surface de la Terre sont représentées sur la Fig. 6
- En raison de l'atténuation avec le niveau de vol, cet effet est plus petit que celui sur la surface de la Terre.

CONCLUSION

# Autres méthodes algorithmiques de traitement des données :

- En guise de conclusion , les techniques de transformation rapide de Fourier (FFT) peuvent être appliquées avec avantage à la solution numérique des problèmes d'approximation de champ de gravité.
- Elles peuvent substituer l'usage des LSC (Least Square Collocation) quand les données d'entrée sont organisées en grille, mais dans le cas échéant le recours à la LSC s'avère indéniable.



# Bibliographie

- The use of FFT techniques in physical geodesy K. P. Schwarz<sup>1</sup>, M. G. Sideris and R. Forsberg<sup>2</sup> <sup>1</sup>Surveying Engineering Department, University of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada <sup>2</sup>Geodetic Institute, 2920 Charlottenlund, Denmark.
- Journal of Geodetic Science Hasan Yildiz<sup>1</sup>, Rene Forsberg<sup>2</sup>, Jonas Ågren<sup>3</sup>, C. Christian Tscherning<sup>4</sup>, L E Sjöberg
- <https://academic.oup.com/gji/article/100/3/485/666648>
- <http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/geodesie-gravimetrie.xml>
- <https://www.researchgate.net/publication/264175452> Comparison between FFT and LSC Method for the Residual Geoid Height Modeling in Korea

# Merci pour votre attention!

QUESTIONS? REMARQUES? RECOMMANDATIONS?